

## Annex A – Guia de la calculadora

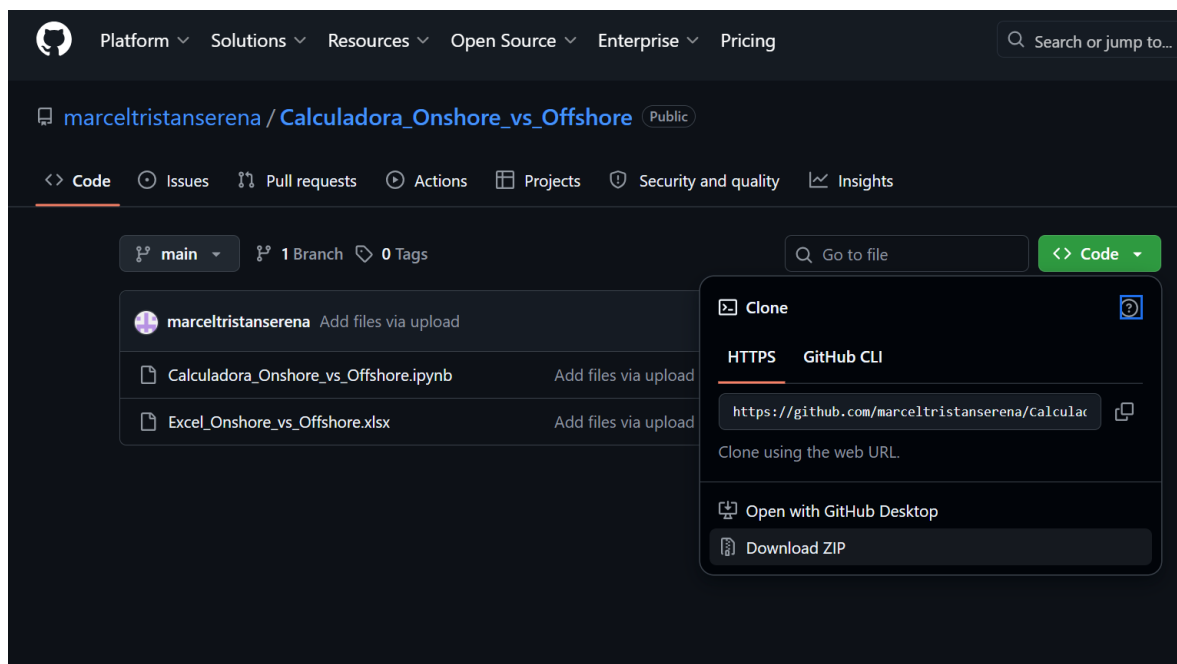
Aquesta guia descriu el funcionament de l'eina de càlcul desenvolupada per a l'estudi comparatiu de la viabilitat energètica i econòmica de l'energia eòlica terrestre i marina flotant a Catalunya.

La calculadora permet estimar la producció energètica anual, així com els principals indicadors econòmics associats a ambdues tecnologies, a partir de dades meteorològiques reals i de paràmetres tècnics i econòmics configurables per l'usuari.

L'eina s'estructura en dos arxius complementaris: un full de càlcul en format Excel (*Excel\_Onshore\_vs\_Offshore.xlsx*), que actua com a interfície d'entrada de dades i tauler de control, i un script de Python (*Calculadora\_Onshore\_vs\_Offshore.py*), que s'executa mitjançant Google Colab i conté el motor de càlcul. Tots dos arxius es troben disponibles a la carpeta de Github:

[https://github.com/marceltristanserena/Calculadora\\_Onshore\\_vs\\_Offshore.git](https://github.com/marceltristanserena/Calculadora_Onshore_vs_Offshore.git)

Per poder treballar amb l'eina, cal descarregar tots dos arxius. Es descarreguen els arxius clicant l'icona de “Code” i després a “Download ZIP”.



**Fig A1.** Descàrrega de l'Excel i Script. Font: [Github.]

Es recomana obrir el fitxer Excel amb Microsoft Excel per garantir la compatibilitat del format i les macros. El script de Python s'ha de descarregar i pujar al Drive personal de l'usuari, des d'on es podrà obrir i executar amb Google Colab amb normalitat.

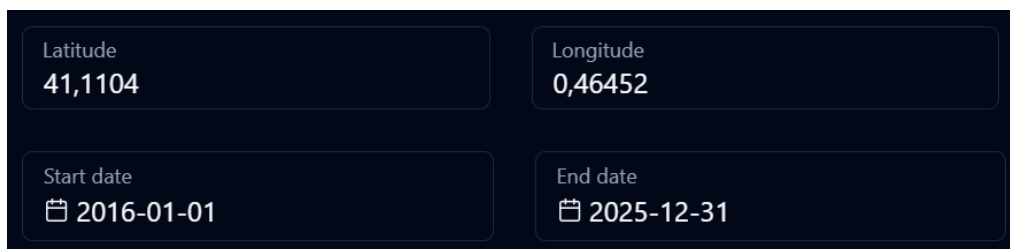
## A1. Descàrrega de dades de vent

Aquest procés s'haurà de fer 2 cops, per a les dues tecnologies corresponents.

- a) Anar a la pàgina de Open Meteo:

<https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api>

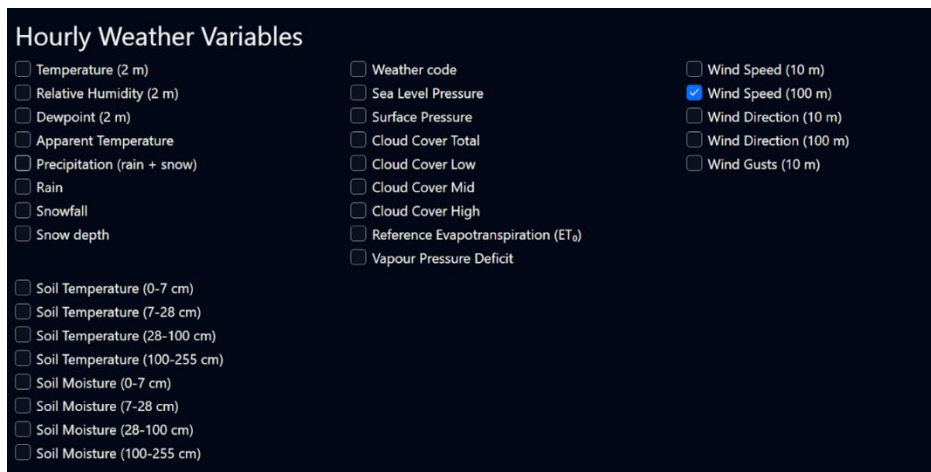
- b) Delimitar les coordenades del punt d'estudi i seleccionar el interval temporal de l'1 de gener de l'any 2016 fins a l'últim dia de l'any 2025, obtenint un interval temporal de 10 anys.



The screenshot shows a dark-themed form with four input fields. The first two fields are for coordinates: 'Latitude' with the value '41,1104' and 'Longitude' with the value '0,46452'. The next two fields are for dates: 'Start date' with a calendar icon and the value '2016-01-01', and 'End date' with a calendar icon and the value '2025-12-31'.

**Fig A2.** Coordenades exemple a Open Meteo API. Font: [OPEN METEO.]

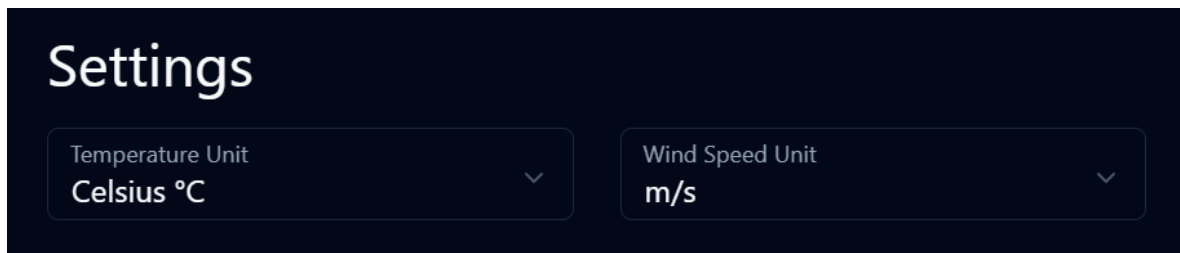
- c) Afegir el paràmetre de velocitat vent a 100 metres.



The screenshot shows a dark-themed interface titled 'Hourly Weather Variables'. It contains three columns of checkboxes. The first column includes variables like Temperature, Humidity, and Precipitation. The second column includes variables like Sea Level Pressure, Surface Pressure, and Cloud Cover. The third column includes wind-related variables: 'Wind Speed (10 m)', 'Wind Speed (100 m)' (which is checked with a blue square), 'Wind Direction (10 m)', 'Wind Direction (100 m)', and 'Wind Gusts (10 m)'. Below these columns are additional checkboxes for soil temperature and moisture at various depths.

**Fig A3.** Selecció alçada velocitat vent. Font: [OPEN METEO.]

- d) Definir les unitats de velocitat de vent a m/s.



**Fig A4.** Selecció unitats de vent. Font: [OPEN METEO.]

e) Descarregar les dades en format XLSX.



**Fig A5.** Selecció format. Font: [OPEN METEO.]

## A2. Tractament de dades

L'Excel descarregat en un principi surt de la següent forma:

|    | A        | B                     | C         | D              | E        | F                     | G |
|----|----------|-----------------------|-----------|----------------|----------|-----------------------|---|
| 1  | latitude | longitude             | elevation | utc_offset_sec | timezone | timezone_abbreviation |   |
| 2  | 41,0896  | 0,3857                | 400       | 0 GMT          | GMT      |                       |   |
| 3  |          |                       |           |                |          |                       |   |
| 4  | time     | wind_speed_100m (m/s) |           |                |          |                       |   |
| 5  | #####    | 3,69                  |           |                |          |                       |   |
| 6  | #####    | 5,22                  |           |                |          |                       |   |
| 7  | #####    | 4,22                  |           |                |          |                       |   |
| 8  | #####    | 4,55                  |           |                |          |                       |   |
| 9  | #####    | 4,13                  |           |                |          |                       |   |
| 10 | #####    | 3,45                  |           |                |          |                       |   |
| 11 | #####    | 3,15                  |           |                |          |                       |   |
| 12 | #####    | 3,03                  |           |                |          |                       |   |
| 13 | #####    | 2,87                  |           |                |          |                       |   |
| 14 | #####    | 2,66                  |           |                |          |                       |   |
| 15 | #####    | 2,55                  |           |                |          |                       |   |
| 16 | #####    | 2,3                   |           |                |          |                       |   |
| 17 | #####    | 2,3                   |           |                |          |                       |   |
| 18 | #####    | 2,8                   |           |                |          |                       |   |
| 19 | #####    | 2,34                  |           |                |          |                       |   |
| 20 | #####    | 2,17                  |           |                |          |                       |   |
| 21 | #####    | 1,88                  |           |                |          |                       |   |
| 22 | #####    | 2,44                  |           |                |          |                       |   |
| 23 | #####    | 2,59                  |           |                |          |                       |   |
| 24 | #####    | 2,85                  |           |                |          |                       |   |
| 25 | #####    | 3,01                  |           |                |          |                       |   |
| 26 | #####    | 3,14                  |           |                |          |                       |   |

**Fig A6.** Exemple descàrrega dades vent. Font pròpia.

a) Eliminar les tres primeres files del document per tal de poder importar correctament les dades a la calculadora.

|    | A     | B                     | C |
|----|-------|-----------------------|---|
| 1  | time  | wind_speed_100m (m/s) |   |
| 2  | ##### | 3,69                  |   |
| 3  | ##### | 5,22                  |   |
| 4  | ##### | 4,22                  |   |
| 5  | ##### | 4,55                  |   |
| 6  | ##### | 4,13                  |   |
| 7  | ##### | 3,45                  |   |
| 8  | ##### | 3,15                  |   |
| 9  | ##### | 3,03                  |   |
| 10 | ##### | 2,87                  |   |
| 11 | ##### | 2,66                  |   |
| 12 | ##### | 2,55                  |   |
| 13 | ##### | 2,3                   |   |
| 14 | ##### | 2,3                   |   |
| 15 | ##### | 2,8                   |   |
| 16 | ##### | 2,34                  |   |
| 17 | ##### | 2,17                  |   |
| 18 | ##### | 1,88                  |   |
| 19 | ##### | 2,44                  |   |
| 20 | ##### | 2,59                  |   |
| 21 | ##### | 2,85                  |   |
| 22 | ##### | 3,01                  |   |
| 23 | ##### | 2,11                  |   |

**Fig A7.** Dades vent tractades. Font pròpia.

- b) Posteriorment, copiar totes les dades de la columna B (seleccionar columna B i fer Ctrl+C) i enganxar-les a l'arxiu Excel "*Excel\_Onshore\_vs\_Offshore*", diferenciant si corresponen a tecnologia *onshore* (columna B) o *offshore* (columna C).

| A                | B       |       |
|------------------|---------|-------|
| Tiempo           | onshore | offsl |
| 2025-01-01T00:00 | 3,69    |       |
| 2025-01-01T01:00 | 5,22    |       |
| 2025-01-01T02:00 | 4,22    |       |
| 2025-01-01T03:00 | 4,55    |       |
| 2025-01-01T04:00 | 4,13    |       |
| 2025-01-01T05:00 | 3,45    |       |
| 2025-01-01T06:00 | 3,15    |       |
| 2025-01-01T07:00 | 3,03    |       |
| 2025-01-01T08:00 | 2,87    |       |
| 2025-01-01T09:00 | 2,66    |       |
| 2025-01-01T10:00 | 2,55    |       |
| 2025-01-01T11:00 | 2,3     |       |
| 2025-01-01T12:00 | 2,3     |       |
| 2025-01-01T13:00 | 2,8     |       |
| 2025-01-01T14:00 | 2,34    |       |
| 2025-01-01T15:00 | 2,17    |       |
| 2025-01-01T16:00 | 1,88    |       |
| 2025-01-01T17:00 | 2,44    |       |
| 2025-01-01T18:00 | 2,59    |       |
| 2025-01-01T19:00 | 2,85    |       |
| 2025-01-01T20:00 | 3,01    |       |

**Fig A8.** Enganxar dades vent a la calculadora. Font pròpia.

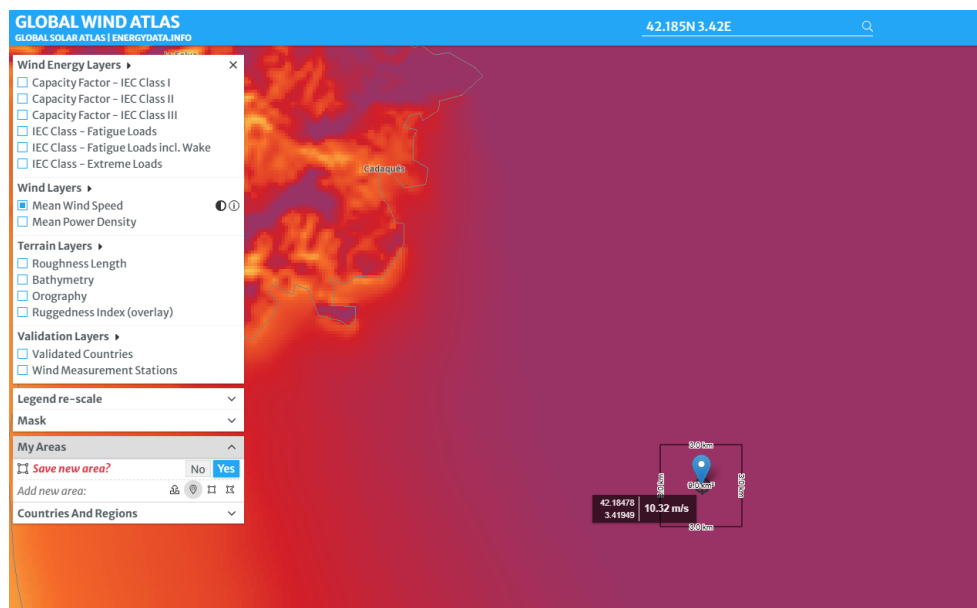
### A3. Factor de correcció del vent

Per ajustar les dades de vent obtingudes, s'aplica un factor de correcció utilitzant dades del Global Wind Atlas.

a) Anar a la pàgina de Global Wind Atlas:

<https://globalwindatlas.info/en/>

b) Introduir les coordenades del punt estudiat al buscar i llegir el valor de velocitat de vent promig.



**Fig A9.** Velocitat de vent promig exemple de Global Wind Atlas. Font: [Global Wind Atlas.]

c) Introduir el valor de vent promig a la casella corresponent de l'Excel.

| Promigs anuals v_vent (m/s) GLOBAL WIND ATLAS |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Onshore                                       | Offshore |
| 7,12                                          | 10,32    |

**Fig A10.** Introducció valor promig de vent. Font pròpia.

d) Posteriorment, copiar el valor del factor de correcció (**valor en vermell**) i enganxar-lo a la casella superior corresponent (**valor en lila**). Es recomana

utilitzar la combinació de tecles Ctrl + Majúscula + V per enganxar únicament el valor.

Un cop realitzat correctament, el valor en vermell hauria de passar a ser igual a 1, indicant que la velocitat mitjana anual del vent ha quedat correctament ajustada. Si s'ha de tornar a fer aquest reajust, tornar a posar el valor en lila a 1 i repetir el procés.

| Promigs anuals v_vent (m/s)                   |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Onshore                                       | Offshore                     |
| 7,120                                         | 10,320                       |
|                                               |                              |
| Promigs anuals v_vent (m/s) GLOBAL WIND ATLAS |                              |
| Onshore                                       | Offshore                     |
| 7,12                                          | 10,32                        |
|                                               |                              |
| Factor de correcció Onshore                   | Factor de correcció Offshore |
| 1,001817372                                   | 1,167898671                  |
| 1                                             | 1                            |

**Fig A11.** Factor de correcció de vent. Font pròpia.

**NOTA:** Si surt l'error “#NOM”, s'ha de picar a la casella i tornar a picar Enter, ja que la comanda “XLOOKUP / BUSCARX” a vegades no funciona (depenent de l'idioma de l'Excel). Si segueix sense funcionar, canviar la comanda “XLOOKUP” per a “BUSCARX”. Aquesta modificació només s'hauria de fer per a aquells paràmetres marcats en taronja (únics paràmetres editables de la pestanya “BBDD”. Es nota aquest error per si en el suposat cas de que passés, però es destaca que és molt improbable.

## A4. Configuració dels paràmetres principals

Els principals paràmetres configurables de la calculadora es troben indicats en els requadres verds:

- Tipus d'aerogenerador per les dues tecnologies (format llista)
- Nombre d'aerogeneradors per ambdues tecnologies

- Tipus de terreny *onshore* (format llista)

|                                      |                   |                               |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Canviar només els paràmetres en verd |                   |                               |
| Onshore                              |                   |                               |
| Aerogenerador                        | Nº aerogeneradors | Terreny Onshore               |
| W2E Wind to Energy W2E-185/6.0       | 20                | Camp sense conrear (Onshore)  |
| Offshore                             |                   |                               |
| Aerogenerador                        | Nº aerogenerador  | Terreny Offshore              |
| Vestas V236 2024 15MW                | 8                 | Mar obert en calma (Offshore) |

**Fig A12.** Configuració paràmetres principals. Font pròpia.

### A5. Configuració de KPIs

La calculadora també permet realitzar anàlisis de sensibilitat per estudiar l’impacte de variacions en diferents paràmetres tècnics i econòmics sobre els resultats energètics i econòmics. Els KPIs configurables són:

- Inflació anual
- CAPEX
- OPEX
- Preu elèctric

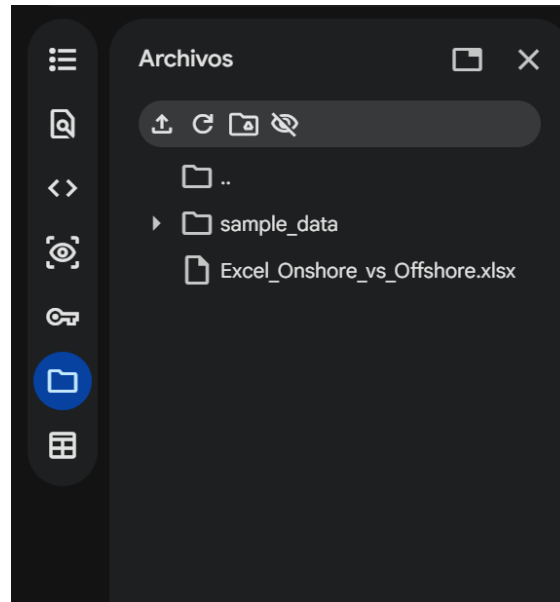
Tots aquests paràmetres es poden modificar mitjançant els desplegable de cada paràmetre.

| DIFERENTS ESCENARIS (KPI) |            |           |                    |
|---------------------------|------------|-----------|--------------------|
| Inflació anual            | CAPEX      | OPEX      | Preu elèctric      |
| Inflació base: 2%         | CAPEX base | OPEX base | Preu elèctric base |

**Fig A13.** Configuració KPIs. Font pròpia.

## A6. Script calculadora

La calculadora es troba a l'arxiu “*Calculadora\_Onshore\_vs\_Offshore*”. Es recomana utilitzar l'entorn de codi gratuït Google Colab per a la seva senzillesa i practicitat. S'ha de penjar l'arxiu a l'entorn del Drive i des d'allà s'obrirà el Google Colab (ja que es detecta que es .ipynb)



**Fig A14.** Afegir arxiu Excel a l'script. Font pròpia.

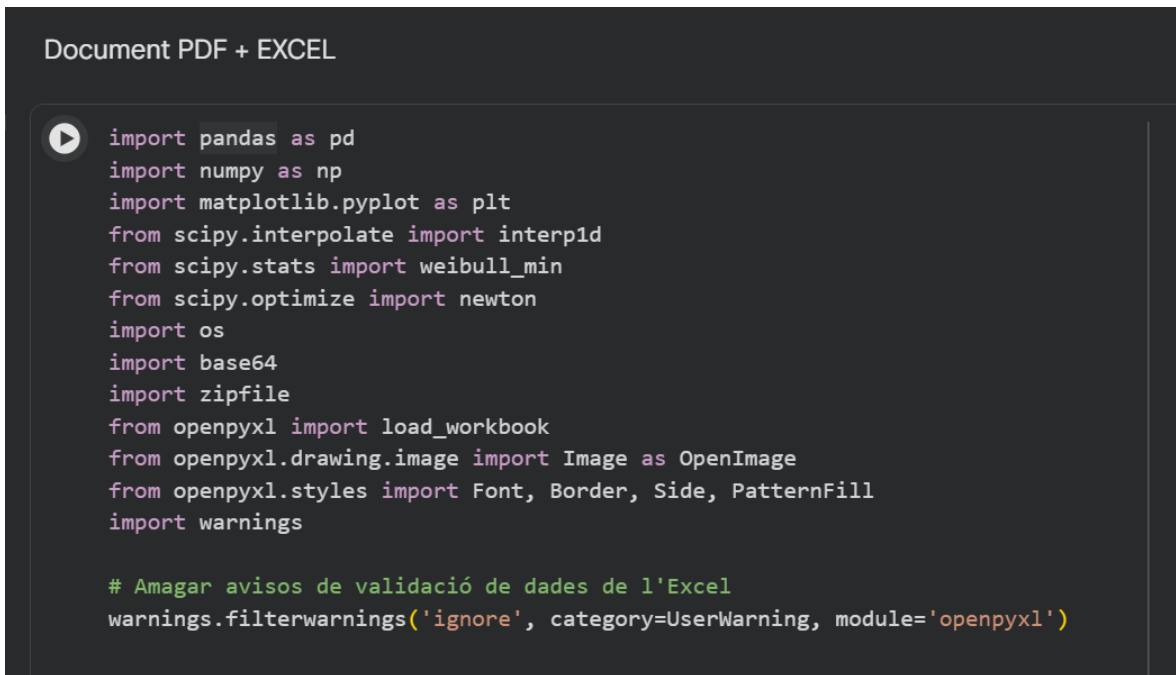
- a) Al primer cop en obrir l'arxiu de Google Colab, així com quan fagi molt que no s'hagi obert i s'hagi desconnectat de l'entorn, s'ha d'executar la primera cel·la de codi (clicant a la icona ). Aquesta és la que es conté les llibreries necessàries per a executar el codi. Aquesta descàrrega té una durada d'aproximadament 1 minut. Es nota que aquesta descàrrega es fa en el núvol, a l'ordinador de l'usuari no es descarregarà res.

```
!apt-get install -y weasyprint > /dev/null
!apt-get install -y libpango-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 > /dev/null
!pip install weasyprint > /dev/null

... Extracting templates from packages: 100%
Extracting templates from packages: 100%
```

**Fig A15.** Descàrrega de llibreries necessàries. Font pròpia.

- b) Clicar a l'execució de la segona cel·la del codi, on es descarregarà automàticament i es podran visualitzar i analitzar els resultats en l'Excel i el PDF, els quals es troben dins el zip descarregat, anomenat "Resultats\_Estudi\_Eòlic".



```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.interpolate import interp1d
from scipy.stats import weibull_min
from scipy.optimize import newton
import os
import base64
import zipfile
from openpyxl import load_workbook
from openpyxl.drawing.image import Image as OpenImage
from openpyxl.styles import Font, Border, Side, PatternFill
import warnings

# Amagar avisos de validació de dades de l'Excel
warnings.filterwarnings('ignore', category=UserWarning, module='openpyxl')
```

**Fig A16.** Execució script. Font pròpia.

Si es volgués tornar a fer el procés canviant els paràmetres d'entrada, s'hauria de prèviament canviar els paràmetres a l'Excel, eliminar l'Excel de la part d'arxius (en Google Colab) i tornar-l'ho a penjar en els arxius.

## A7. Visualització de resultats

A continuació es mostren els resultats obtinguts de l'estudi com a exemple pràctic:

**Excel "Resultats\_TFG.xlsx"**

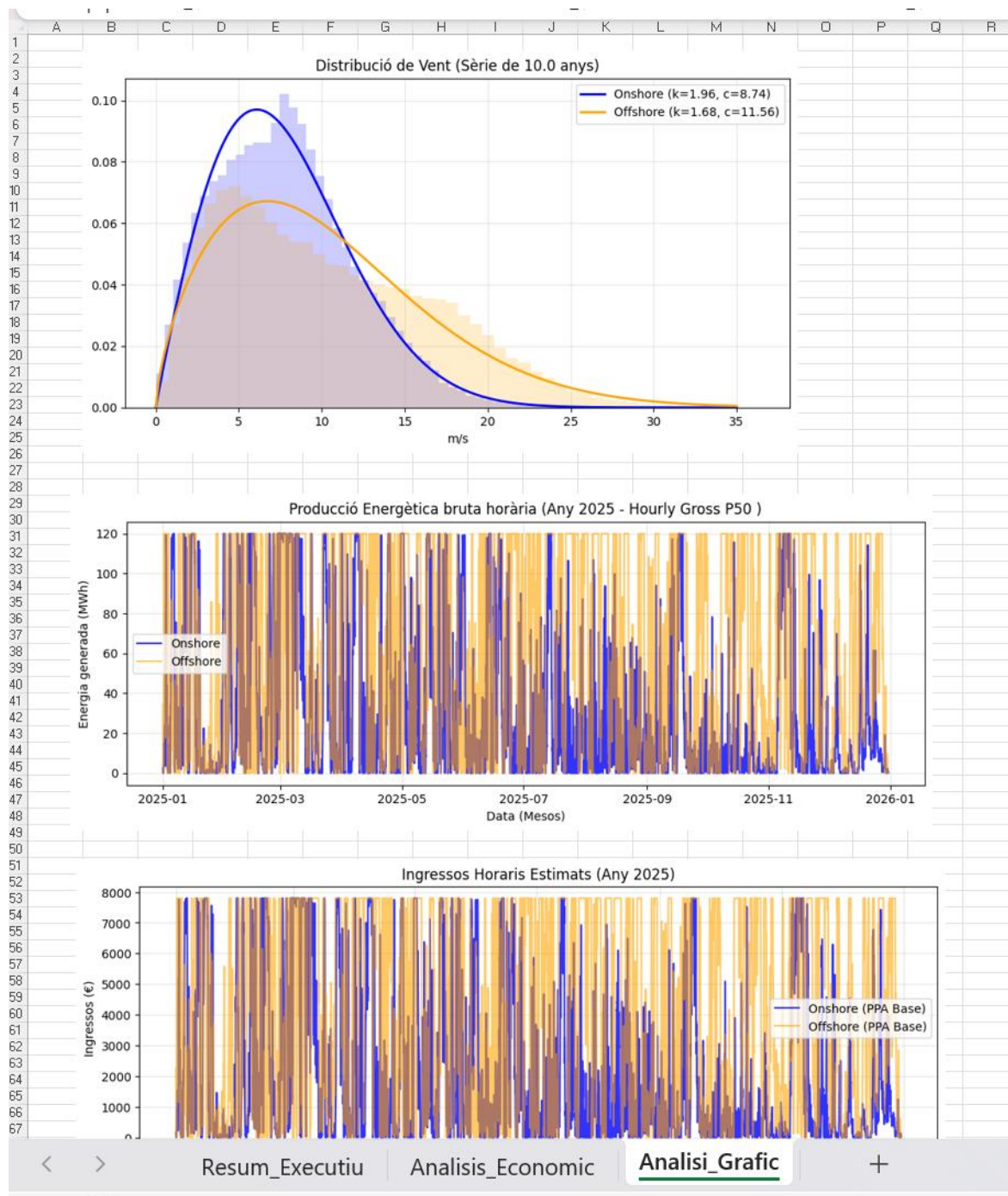
|    | A                                                               | B         | C         |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | Mètrica Analitzada                                              | ONSHORE   | OFFSHORE  |
| 2  | Producció Bruta Teòrica (Gross P50) - Mitjana Anual (MWh/any)   | 538.233   | 590.123   |
| 3  | Producció Neta Esperada (Net P50) - Mitjana Anual (MWh/any)     | 479.027   | 548.814   |
| 4  | Producció Neta Conservadora (Net P90) - Mitjana Anual (MWh/any) | 417.616   | 478.456   |
| 5  | Hores equivalents a plena potència (h)                          | 3.992     | 4.573     |
| 6  | Factor de Capacitat (%) (Net P50)                               | 45,570    | 52,208    |
| 7  | Factor de capacitat (Gross %)                                   | 45,700    | 52,210    |
| 8  | Factor de capacitat (Net 10-year P90 %)                         | 39,730    | 45,520    |
| 9  | Ingressos Bruts Anuals - Any 1 (M€/any)                         | 33,043    | 39,386    |
| 10 | OPEX Base (Manteniment Fix) - Any 1 (M€/any)                    | 3,184     | 11,262    |
| 11 | Costos Operatius Totals (OPEX + Peatges) - Any 1 (M€/any)       | 3,663     | 11,810    |
| 12 | EBITDA (Benefici Brut Operatiu) - Any 1 (M€/any)                | 29,380    | 27,575    |
| 13 | EBITDA Promig (25 anys) (M€/any)                                | 35,148    | 31,768    |
| 14 | Amortització Lineal Anual (M€/any)                              | 22,816    | 43,614    |
| 15 | EBIT (Benefici abans d'impostos) - Any 1 (M€/any)               | 6,564     | -16,039   |
| 16 | Impost de Societats Pagat - Any 1 (M€/any)                      | 1,641     | 0,000     |
| 17 | Benefici Net Anual (Comptable) - Any 1 (M€/any)                 | 4,923     | -16,039   |
| 18 | Flux de Caixa Lliure (Free Cash Flow) - Any 1 (M€/any)          | 27,739    | 27,575    |
| 19 | Inversió CAPEX + DEVEX Total (M€)                               | 228,160   | 436,140   |
| 20 | Flux de Caixa Net Acumulat (25 anys) (M€)                       | 487,896   | 268,539   |
| 21 | VAN (Valor Actual Net a FID) (M€)                               | 155,048   | -58,557   |
| 22 | TIR (Taxa Interna de Rendiment) (%)                             | 11,105    | 3,636     |
| 23 | LCOE (€/MWh)                                                    | 45,958    | 92,112    |
| 24 | Payback Simple des d'Operació (anys)                            | 7,865     | 14,344    |
| 25 | Payback Descomptat des d'Operació (anys)                        | 10,486    | >25       |
| 26 | t CO2 equivalent evitats - Any 1                                | 48.861    | 55.979    |
| 27 | t CO2 equivalent evitats (Total 25 anys)                        | 1.170.178 | 1.340.655 |
| 28 |                                                                 |           |           |
| 29 |                                                                 |           |           |

Fig A17. Resultats: Resum executiu. Font pròpia.

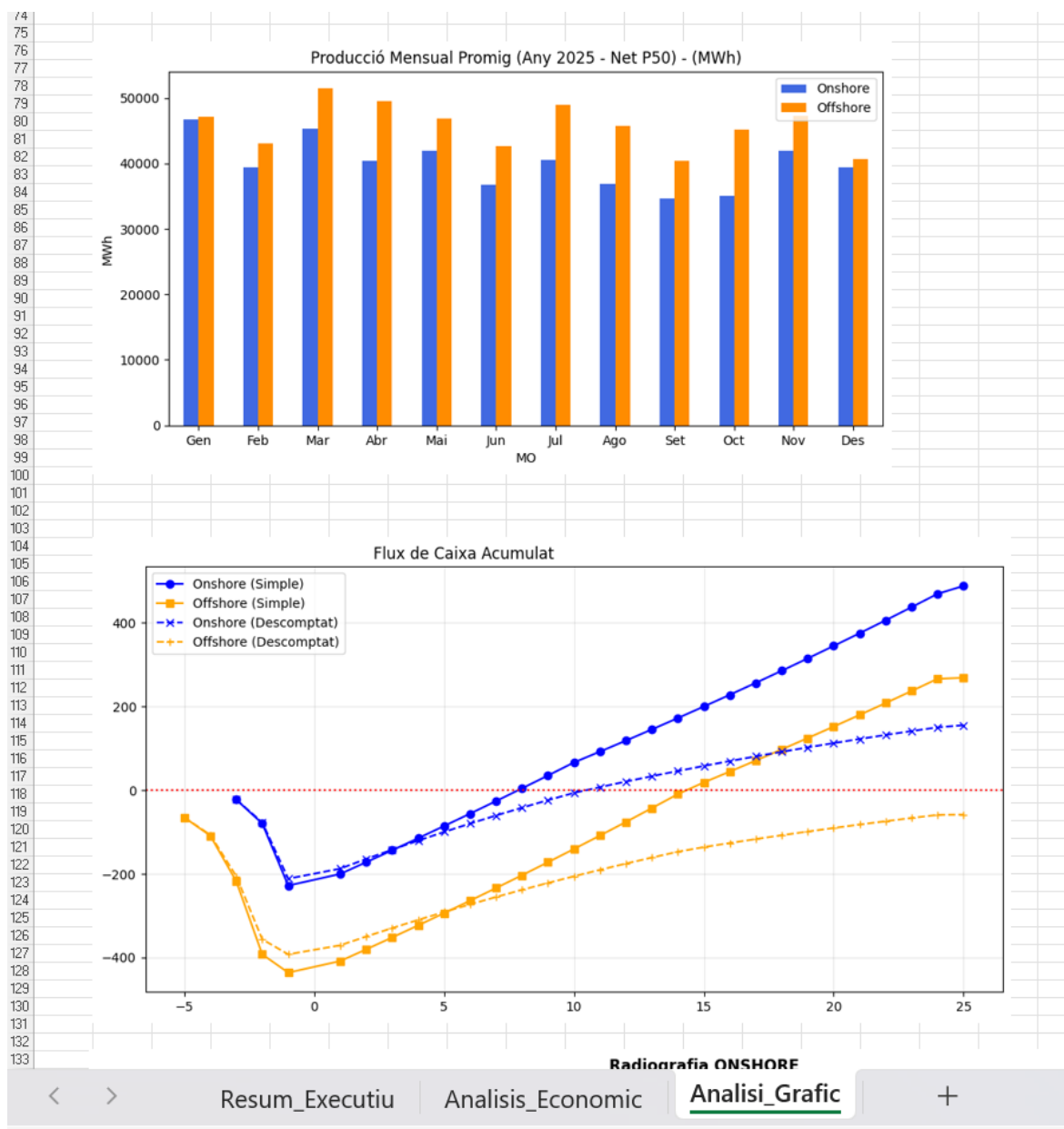
|    | A       | B              | C               | D           | E                 | F         | G             | H                         | I                    | J                             | K                        |
|----|---------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1  | Any     | Ingressos (M€) | OPEX Total (M€) | EBITDA (M€) | Amortització (M€) | EBIT (M€) | Impostos (M€) | Flux de Caixa Simple (M€) | Acumulat Simple (M€) | Flux de Caixa Descomptat (M€) | Acumulat Descomptat (M€) |
| 2  | ONSHORE |                |                 |             |                   |           |               |                           |                      |                               |                          |
| 3  | -3,000  | 0,000          | 0,000           | 0,000       | 0,000             | 0,000     | 0,000         | -22,816                   | -22,816              | -22,816                       | -22,816                  |
| 4  | -2,000  | 0,000          | 0,000           | 0,000       | 0,000             | 0,000     | 0,000         | -57,040                   | -79,856              | -54,324                       | -77,140                  |
| 5  | -1,000  | 0,000          | 0,000           | 0,000       | 0,000             | 0,000     | 0,000         | -148,304                  | -228,160             | -134,516                      | -211,656                 |
| 6  | 1,000   | 33,043         | 3,663           | 29,380      | 22,816            | 6,564     | 1,641         | 27,739                    | -200,421             | 23,962                        | -187,694                 |
| 7  | 2,000   | 33,582         | 3,725           | 29,858      | 22,816            | 7,042     | 1,760         | 28,097                    | -172,324             | 23,116                        | -164,578                 |
| 8  | 3,000   | 34,130         | 3,788           | 30,341      | 22,816            | 7,537     | 1,882         | 28,461                    | -143,863             | 22,300                        | -142,278                 |
| 9  | 4,000   | 34,688         | 3,852           | 30,835      | 22,816            | 8,039     | 2,005         | 28,831                    | -115,032             | 21,514                        | -120,765                 |
| 10 | 5,000   | 35,254         | 3,918           | 31,336      | 22,816            | 8,520     | 2,130         | 29,206                    | -85,827              | 20,756                        | -100,009                 |
| 11 | 6,000   | 35,830         | 3,985           | 31,844      | 22,816            | 9,028     | 2,257         | 29,587                    | -56,239              | 20,026                        | -79,983                  |
| 12 | 7,000   | 36,415         | 4,054           | 32,361      | 22,816            | 9,545     | 2,386         | 29,975                    | -26,261              | 19,322                        | -60,661                  |
| 13 | 8,000   | 37,009         | 4,124           | 32,885      | 22,816            | 10,069    | 2,517         | 30,368                    | 4,103                | 18,643                        | -42,018                  |
| 14 | 9,000   | 37,614         | 4,196           | 33,418      | 22,816            | 10,602    | 2,651         | 30,768                    | 34,871               | 17,989                        | -24,028                  |
| 15 | 10,000  | 38,228         | 4,268           | 33,959      | 22,816            | 11,143    | 2,786         | 31,173                    | 66,044               | 17,359                        | -6,670                   |
| 16 | 11,000  | 38,852         | 4,343           | 34,509      | 0,000             | 34,509    | 8,627         | 25,882                    | 91,926               | 13,726                        | 7,054                    |
| 17 | 12,000  | 39,486         | 4,419           | 35,068      | 0,000             | 35,068    | 8,767         | 26,301                    | 118,227              | 13,284                        | 20,339                   |
| 18 | 13,000  | 40,131         | 4,496           | 35,635      | 0,000             | 35,635    | 8,909         | 26,726                    | 144,953              | 12,856                        | 33,195                   |
| 19 | 14,000  | 40,786         | 4,575           | 36,211      | 0,000             | 36,211    | 9,053         | 27,158                    | 172,111              | 12,441                        | 45,637                   |
| 20 | 15,000  | 41,452         | 4,656           | 36,796      | 0,000             | 36,796    | 9,199         | 27,597                    | 199,708              | 12,041                        | 57,677                   |
| 21 | 16,000  | 42,129         | 4,739           | 37,391      | 0,000             | 37,391    | 9,348         | 28,043                    | 227,751              | 11,652                        | 69,329                   |
| 22 | 17,000  | 42,817         | 4,823           | 37,994      | 0,000             | 37,994    | 9,499         | 28,496                    | 256,247              | 11,277                        | 80,606                   |
| 23 | 18,000  | 43,516         | 4,908           | 38,608      | 0,000             | 38,608    | 9,652         | 28,956                    | 285,203              | 10,913                        | 91,519                   |
| 24 | 19,000  | 44,227         | 4,996           | 39,231      | 0,000             | 39,231    | 9,808         | 29,423                    | 314,626              | 10,561                        | 102,081                  |
| 25 | 20,000  | 44,949         | 5,085           | 39,864      | 0,000             | 39,864    | 9,966         | 29,898                    | 344,523              | 10,221                        | 112,301                  |
| 26 | 21,000  | 45,683         | 5,175           | 40,506      | 0,000             | 40,506    | 10,127        | 30,380                    | 374,903              | 9,891                         | 122,192                  |
| 27 | 22,000  | 46,429         | 5,269           | 41,159      | 0,000             | 41,159    | 10,290        | 30,869                    | 405,772              | 9,572                         | 131,763                  |
| 28 | 23,000  | 47,187         | 5,364           | 41,822      | 0,000             | 41,822    | 10,456        | 31,367                    | 437,139              | 9,263                         | 141,026                  |
| 29 | 24,000  | 47,957         | 5,461           | 42,496      | 0,000             | 42,496    | 10,624        | 31,872                    | 469,011              | 8,964                         | 149,990                  |
| 30 | 25,000  | 48,740         | 5,560           | 43,180      | 0,000             | 43,180    | 10,795        | 32,385                    | 497,896              | 8,675                         | 158,665                  |

Fig A18. Resultats: Anàlisi econòmic onshore. Font pròpia.

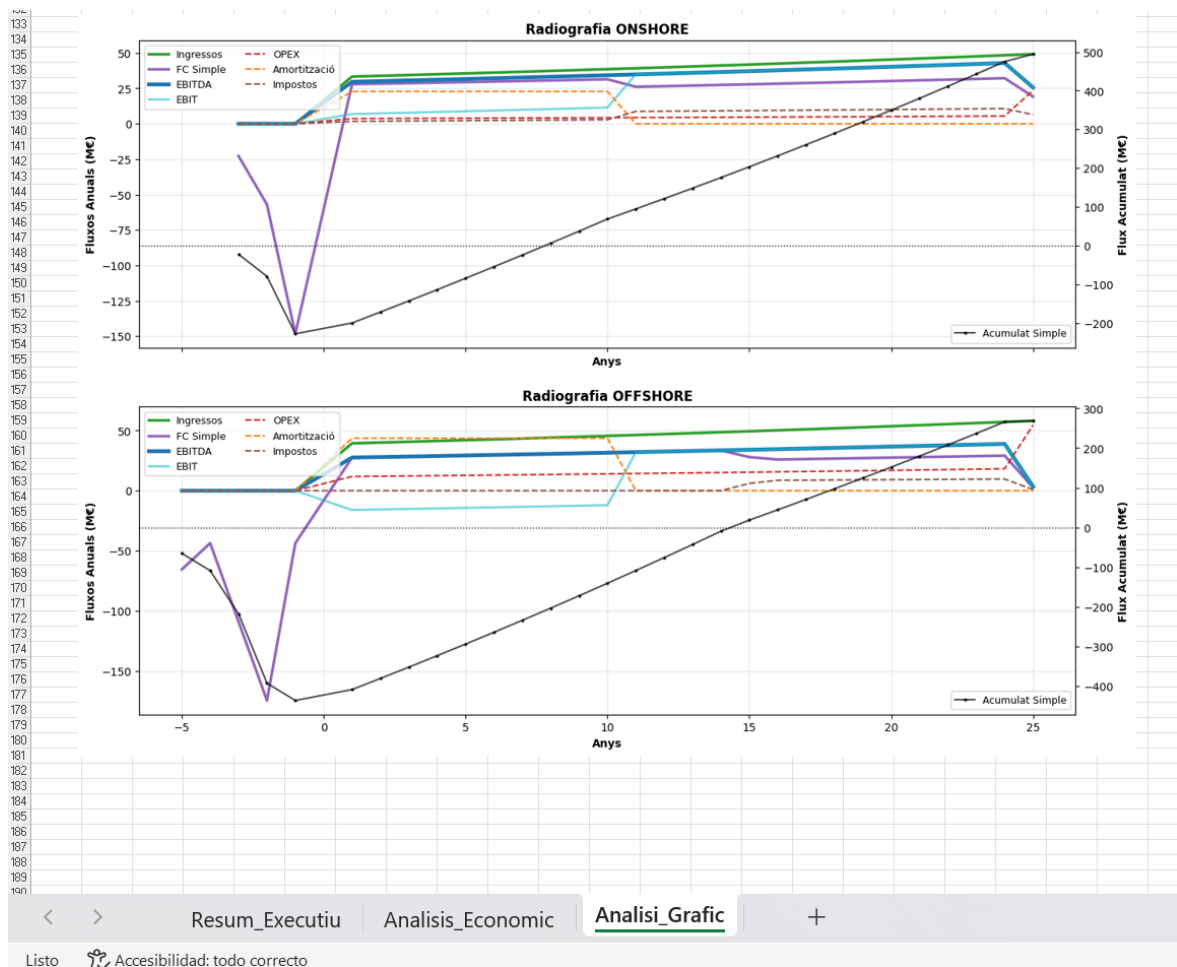




**Fig A20.** Resultats: Anàlisi gràfic – Distribució Weibull, Gross P50 i Ingressos horaris estimats. Font pròpia.



**Fig A21.** Resultats: Anàlisi gràfic – Net P50 i Flux de caixa acumulat. Font pròpia.



**Fig A22.** Resultats: Anàlisi gràfic – Radiografia econòmica onshore i offshore. Font pròpia.

# COMPARATIVA TECNOLOGIA ENERGIA EÒLICA

## ONSHORE VS OFFSHORE

### 1. Anàlisi Energètica

---

#### Tecnologia Onshore (Terrestre)

L'avaluació del recurs eòlic terrestre revela uns paràmetres de distribució de Weibull calculats en el model. Això es tradueix en una **Producció Neta Esperada (Net P50) de 479.027 MWh/any** i unes hores equivalents a plena potència de 3.992 h.

**Anàlisi del recurs:** El factor de capacitat assolit és del **45,57%**. Aquest és un valor excel·lent per a parcs terrestres, indicant una tria molt encertada de l'emplaçament i de la corba de potència.

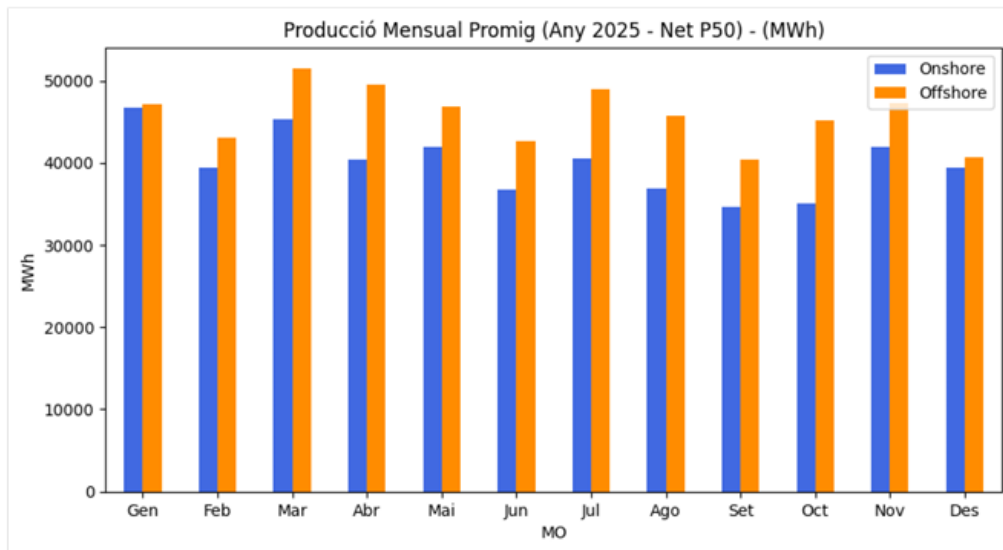
#### Tecnologia Offshore (Marina)

A l'entorn marí, s'ha analitzat igualment el perfil del vent a l'emplaçament objectiu. La **Producció Neta Esperada (Net P50) aconseguida és de 548.814 MWh/any**, aconseguint treballar l'equivalent a 4.573 hores a plena càrrega anuals.

**Anàlisi del recurs:** El factor de capacitat s'enfila fins al **52,21%**. Aquesta dada demostra la superioritat tècnica del recurs al mar respecte al terrestre, acostant la producció eòlica a perfils propis de centrals de càrrega base.

#### Comparativa Energètica

A nivell purament energètic, la tecnologia que presenta una **Net P50 més alta és la que major energia global produeix per a la viabilitat de l'estudi**. El gràfic inferior mostra la distribució esperada d'aquesta producció de forma sostinguda mes a mes durant l'any 2025.



## 2. Anàlisi Econòmica

### Tecnologia Onshore

El cost d'instal·lació total (CAPEX + DEVEX) es fixa en **228,16 M€**. Un cop en funcionament, l'operació i el manteniment el primer any es comporten d'acord amb el pressupost d'OPEX previst. El projecte Onshore demostra una robustesa financera aclaparadora. Presenta un **VAN altament positiu de 155,05 M€** i una **TIR del 11,11%**, superant còmodament el cost del capital (WACC de 5,00%) i creant valor net significatiu.

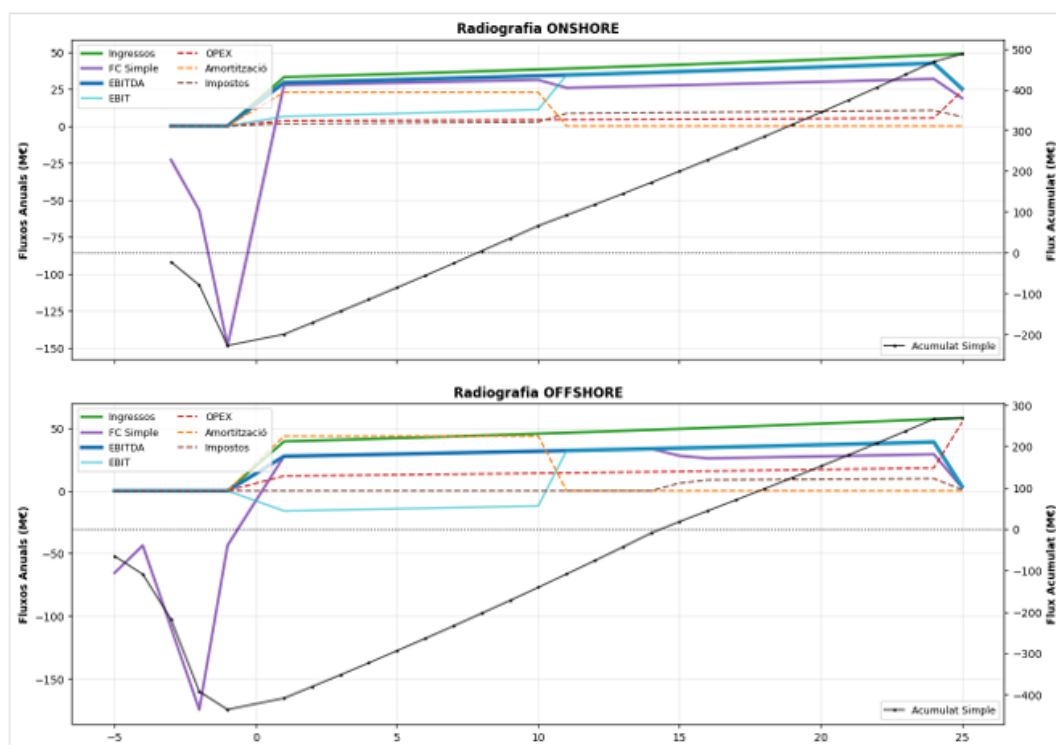
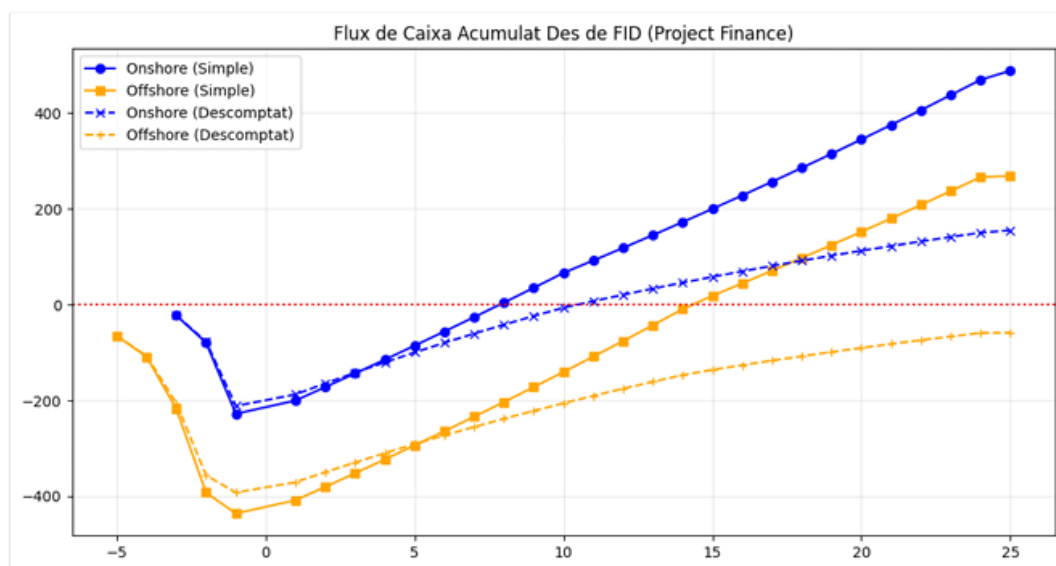
### Tecnologia Offshore

L'explotació marina enfronta reptes logístics complexos, el que suposa un cost d'instal·lació complet de **436,14 M€**. La construcció al mar genera barreres econòmiques molt dures amb una inversió inicial de **436,14 M€**. Com a conseqüència, el projecte tanca amb un **VAN negatiu de -58,56 M€** i una TIR insuficient del 3,64%, destruint capital net.

### Comparativa Econòmica

És fonamental remarcar que **el projecte que té el millor VAN i TIR és indubtablement el millor a nivell financer**. En aquesta simulació, l'Onshore és l'opció preferent en

eficiència de capital. Cal tenir present que el projecte amb millors mètriques reflecteix de manera rigorosa l'aportació neta de capital reajustada amb el pas del temps.



### 3. Anàlisi de Factors Claus

---

El principal element diferenciador en projectes renovables és el **LCOE (Levelized Cost of Energy)**. Aquesta mètrica defineix el preu d'equilibri per fabricar un MWh al llarg de la vida útil de la planta.

- **Onshore:** Presenta un LCOE de **45,96 €/MWh**. Això deixa un marge de benefici ampli i segur front al preu del mercat elèctric. Pel que fa al seu retorn, el termini es considera favorable, amb 7,86 anys per al simple (inferior al límit crític de 10 anys), amb un Payback Descomptat final de 10,49 anys.
- **Offshore:** El seu LCOE és de **92,11 €/MWh**. Això fa que sigui completament impossible competir sense un contracte especial o subsidi de l'Estat, atès que costa més produir l'energia que el que s'ingressa per la seva venda. En termes de risc i recuperació de caixa, el termini és desfavorable, allargant-se fins als 14,34 anys, i un descomptat que se situa en >25 anys.

### 4. Conclusions

---

Després de comparar ambdues tecnologies, la tecnologia guanyadora indiscutible és l'**Onshore**. Això és degut al fet que presenta, simultàniament, un menor LCOE (45,96 €/MWh), un VAN altament elevat i positiu, i el Payback més ràpid, mentre que l'Offshore queda completament descartat.

#### **Reflexió sobre el pes de les mètriques (VAN vs Payback):**

En la disciplina del *Project Finance*, hi ha consens que el **VAN (Valor Actual Net)** és el **criteri decisiu absolut**, ja que mesura la riquesa real i tangible que el projecte aportarà als seus desenvolupadors. Tot i això, el Payback juga un paper crucial com a eina de control de risc: com abans es recuperen els diners, menys exposició es té a incerteses futures.

En cas de discrepàncies entre dos projectes rendibles, un Payback ràpid pot tenir prou pes com per decantar la balança si l'inversor vol minimitzar el risc, actuant com a factor mitigador en la presa de decisions corporatives.